

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

Normalisasi



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Soal 1

Jawaban:

Tujuan Normalisasi

- Mengurangi redundansi data (data dobel)
- Menghindari anomali (insert, update, delete anomaly)
- Menjaga konsistensi data
- Mempermudah maintenance database
- Meningkatkan efisiensi penyimpanan
- Memastikan struktur relasi lebih logis

2. Soal 2

Jawaban:

Tahapan Normalisasi

- 1NF: data harus atomic (tidak boleh multi-value)
- 2NF: tidak ada partial dependency
- 3NF: tidak ada transitive dependency

3. Soal 3

Jawaban:

1NF

Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Lahir	Kode MK	Nama MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

2NF

Mahasiswa

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Mata Kuliah

Kode MK	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Nilai

NIM	Kode MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

3NF**Nilai**

NIM	Kode MK	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A

Konversi Nilai

Nilai	Bobot
A	4
B	3
C	2